AI TECH REVIEW / RESEARCH BRIEF

# 양자 컴퓨터의 힘을 한 숫자로 재려면

QUOPS가 보여준 회로 규모와 처리량의 분리, 그리고 실제 응용까지 남은 5자릿수 격차

오늘의 한 문장

현재 양자 하드웨어는 “얼마나 큰 회로를 견디는가”와 “얼마나 빨리 실행하는가”에서 서로 다른 강점을 보이며, 유용 문제에는 두 축을 동시에 약 10만 배 끌어올려야 한다.

발행일 2026-09-15

검토 범위 최근 24시간 중심 | 원문·실제 플랫폼 확인 | 프리프린트 한계 표시

# Executive Summary

## 선별 결과

9월 14일 arXiv 신규 목록에서 실제 QPU 실행과 응용 연관성이 높은 5건을 골랐다. 모두 프리프린트이며, 성능 지표가 무엇을 포함하고 무엇을 제외하는지 분리했다.

실제 4개 QPU

### QUOPS: 플랫폼을 같은 자로 재기

Willow · ibm_boston · H2-1 · Helios-1을 동일 회로군으로 비교. 회로 크기와 초당 처리량의 trade-off를 정량화했다.

실제 IBM QPU + GPU

### QPU 내부 병렬 회로 실행

156-qubit 장치를 분할해 billed time을 3.5-5.5배 줄였지만 순차 실행 fidelity의 83-92%만 유지했다.

실제 trapped-ion network

### 분산 양자 오류정정

두 프로세서 사이 remote stabilizer 측정과 실시간 feedforward를 결합했다. 작은 반복코드 단계의 실증이다.

실제 IBM QPU

### Spacetime logical mitigation

22 data + 27 check qubits에서 오류검출과 PEC를 결합해 추정 sampling overhead를 최대 63배 줄였다.

실제 단일 이온

### Single-qudit QNN

Fashion-MNIST 두 클래스에서 95.7%. 그러나 linear SVM 97.2%보다 낮아 QML 우위는 아니다.

**읽는 법**

QUOPS score는 응용 정확도나 고전 대비 가속이 아니다. 회로 폭 · 크기 · polarization을 통일해 장치의 “실행 가능 영역”을 비교하는 proxy다.

# Deep Dive ① QUOPS는 무엇을 재는가

## 1 회로의 크기와 성공 여부

- 회로는 random Pauli rotation과 CNOT layer를 번갈아 구성한다. 폭 w와 연산 수 s를 독립적으로 바꿔 장치가 버티는 영역을 그린다.
- 평균 process polarization이 1/sqrt(e)≈61% 이상임을 95% 신뢰도로 확인하면 해당 회로 shape를 성공으로 판정한다.
- QUOPS score는 w^2≤s≤w^3 범위에서 성공한 가장 큰 s다. 좁고 지나치게 얕아 고전적으로 쉬운 회로를 제외하려는 설계다.

## 2 네 장치가 보여준 서로 다른 강점

| 플랫폼 | 물리 구조 | Score | Rate | 폭 |
|---|---|---|---|---|
| Google Willow | 105 transmon | 216 | 2.0×10□/s | 6 |
| IBM ibm_boston | 156 transmon | 204 | 3.1×10□/s | 6 |
| Quantinuum H2-1 | 56 ion | 1,320 | 353/s | 12 |
| Quantinuum Helios-1 | 98 ion | 1,504 | 303/s | 16 |

## 3 왜 한 숫자만 보면 안 되는가

Score

### 크기 우위

Ion-trap 장치는 연결성 비용이 작아 더 큰 QUOPS 회로를 버텼다. Helios-1의 물리 score는 Willow보다 약 7배 컸다.

Rate

### 속도 우위

Willow는 score는 작지만 raw throughput이 훨씬 높았다. 큰 회로 능력과 빠른 반복률은 같은 성능 축이 아니다.

### 응용 연결의 경계

QUOPS는 Hamiltonian simulation의 Pauli rotation-heavy 회로에는 직접적인 proxy지만, 양자화학·factoring의 Toffoli-heavy 회로에는 간접 지표다. 사용자 오라클 최적화처럼 gate basis와 후단 합성이 다른 문제에는 별도 benchmark가 필요하다.

# Deep Dive ② 오류완화가 키운 크기, 줄어든 처리량

## 1 1% polarization을 허용하면 생기는 trade-off

- 오류완화 영역은 polarization α를 낮추고, 필요한 표본비용을 약 1/alpha^2로 반영한다. α=1%이면 최대 10^4배 sampling overhead다.
- Helios-1은 error-mitigated score 20,442까지 확장되지만 rate는 0.29 QUOPS/s로 떨어진다. score는 커져도 실용 처리량은 3-4자릿수 감소한다.
- 유용 문제 후보는 대략 10^3 qubits와 10^6-10^9 effective operations 규모다. 논문은 현재 capability가 약 5 orders of magnitude 더 커져야 한다고 평가한다.

## 2 오늘의 실행·오류정정 업데이트

실제 QPU + GPU

### QPU 내부 병렬화

IBM 156-qubit ibm_boston을 disjoint partition으로 나눠 billed time 3.5-5.5× 감소. fidelity는 순차 실행의 83-92%. Perlmutter 16 GPU H⊠ 시뮬레이션은 13.8× speedup이지만 QPU 수치와 별개다.

실제 네트워크 QPU

### 분산 오류정정

두 trapped-ion processor 사이 remote syndrome 측정과 real-time feedforward를 실증했다. [[2,1,1]] repetition code와 distributed Bell state 수준이며, Bell-pair 생성은 평균 약 10 s라 network latency가 병목이다.

실제 IBM QPU

### Spacetime ED + PEC

ibm_aachen에서 22 data·27 check qubits, 6 Trotter steps까지 magnetization을 오차범위 내 복원. depth 6의 PEC overhead 85,545를 ED+PEC 1,359로 줄인 추정치다.

## 3 DFT·OLED·재료 연구에 적용할 때

- Hamiltonian 측정 병렬화는 commuting group·fragment별 회로 크기가 비슷할 때 유리하다. partition 간 crosstalk와 fidelity 손실을 함께 기록해야 한다.
- QUOPS나 logical mitigation 수치만으로 chemical accuracy를 보장하지 않는다. state preparation, observable variance, shots, queue·reset·network latency를 end-to-end로 합산해야 한다.

# QML 검증과 연구 체크리스트

## 1 Single-qudit QNN: 실제 실험, 그러나 우위는 아님

- 단일 40Ca+ 이온의 여러 에너지 준위를 사용해 Fashion-MNIST의 trousers와 pullovers를 분류했다. 4개 PCA feature를 amplitude encoding했다.
- 30개 training sample, 13 epochs, ion loss로 데이터가 없는 표본을 제외한 395개 test sample에서 실험 정확도 95.7%를 얻었다.
- linear SVM은 97.2%, two-qubit QNN은 95.4%, noiseless single-qudit simulation은 96.7%였다. 소형 proof-of-principle이며 학습 가속이나 정확도 우위가 아니다.

### 검증 체크리스트

☐ score와 throughput을 함께 봤는가 ☐ postselection·PEC의 1/alpha^2 비용을 반영했는가 ☐ billed QPU time과 총 wall-clock을 구분했는가 ☐ network Bell-pair rate·idle error를 포함했는가 ☐ QML의 고전 기준선·제외 표본·shots를 확인했는가

### 원문과 직접 링크

QUOPS cross-platform benchmark
https://arxiv.org/abs/2609.12146

Parallel circuit execution
https://arxiv.org/abs/2609.12172

Distributed quantum error correction
https://arxiv.org/abs/2609.13065

Spacetime mitigation of logical errors
https://arxiv.org/abs/2609.13108

Single-qudit QNN
https://arxiv.org/abs/2609.12500

### 모니터링 메모

새 D-Wave·양자 뉴스레터와 검증 가능한 LinkedIn 기술 신호, 주요 AI 학회의 신규 accepted QML 본논문은 확인되지 않았다.